

Chapitre 3

La VaR Monte Carlo

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Value at Risk

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'algorithme Monte Carlo et son avantage informationnel

- (a) Énumérer, dans l'ordre, les six étapes de l'algorithme de la VaR Monte Carlo.
- (b) Quel avantage décisif la VaR Monte Carlo présente-t-elle sur la VaR historique du chapitre 2 en matière d'exigence de données ? Pour quel type de positions cet avantage est-il particulièrement précieux ?
- (c) De quelles trois sources peut provenir l'estimation de la matrice de covariance utilisée à l'étape 1 ?
- (d) D'après le chapitre, d'où provient principalement le risque de modèle en Monte Carlo — et non de quoi provient-il pas ?

Exercice 2 — Génération de nombres aléatoires et réduction de variance

- (a) Écrire la relation de récurrence d'un générateur congruentiel linéaire (LCG). Quelles propriétés doivent satisfaire ses paramètres pour que la suite imite statistiquement des tirages uniformes indépendants ?
- (b) Par quoi les suites à faible discrédance (quasi-Monte Carlo, par exemple Sobol) remplacent-elles l'aléa pur ? Dans quel régime (nombre de dimensions) cela accélère-t-il la convergence ?
- (c) Définir l'échantillonnage antithétique. Quel type d'erreur d'échantillonnage élimine-t-il exactement, et à quel coût supplémentaire ?
- (d) Définir l'échantillonnage stratifié. À l'aide de l'exemple du chapitre ($N = 1000$ tirages non stratifiés pour un quantile à 0,1 %), expliquer pourquoi l'échantillonnage non stratifié risque de ne produire aucune ou une seule observation dans la queue extrême, et comment la stratification corrige ce problème.

Exercice 3 — Simulation multivariée et facteurs non linéaires

- (a) Décrire les deux outils combinés pour simuler un vecteur de facteurs de risque corrélés : la transformation par inverse de la fonction de répartition, et la décomposition de Cholesky. Écrire la relation $\Omega = LL^T$ et préciser ce que réalise le vecteur Lz .
- (b) Distinguer la simulation en un seul pas et la simulation multi-pas pour un horizon h . Dans quel cas la simulation multi-pas est-elle indispensable ?
- (c) Définir l'importance sampling. Par quel mécanisme de repondération réduit-il la variance de l'estimateur d'un quantile extrême ?
- (d) Donner l'exemple du chapitre de relation non linéaire entre facteurs de risque (effet *smirk* entre un indice actions et son indice de volatilité implicite). Pourquoi intégrer cette relation dans la simulation améliore-t-elle la représentation du risque par rapport à une simple corrélation linéaire, en particulier lors d'un choc de prix important ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 2 identifiait la contrainte majeure de la méthode historique comme la taille de l'échantillon disponible ; ce chapitre affirme au contraire que le principal risque de modèle en Monte Carlo vient du choix — potentiellement erroné — du modèle statistique des facteurs de risque, non de l'erreur de simulation. S'agit-il, au fond, du même type de problème (une hypothèse sur la représentativité de l'information utilisée par rapport au risque futur) sous deux formes différentes, ou de deux problèmes de nature réellement distincte ? Justifier à l'aide de ce

que chaque méthode peut ou ne peut pas contrôler en augmentant les moyens de calcul.

- (b) Le chapitre 1 a établi la formule fermée $\text{VaR}_{\text{syst}} = \Phi^{-1}(1 - \alpha) \sqrt{\theta' \Omega_h \theta} - \theta' \mu_h$ pour un portefeuille linéaire sous facteurs normaux multivariés. Si l'on exécute l'algorithme Monte Carlo de ce chapitre avec, à l'étape 1, exactement la même matrice Ω_h normale et le même portefeuille linéaire θ , que devient la VaR simulée lorsque $N \rightarrow \infty$, comparée à la VaR du chapitre 1 ? Expliquer alors précisément ce que ce cas particulier révèle : Monte Carlo apporte-t-il un bénéfice *informationnel* nouveau dans ce cas précis, ou seulement dans quelles conditions (portefeuille, modèle des facteurs) son véritable avantage apparaît-il ?
- (c) Le chapitre 2 rendait la VaR historique plus réactive au régime récent en pondérant exponentiellement les observations passées (λ^k). Ce chapitre fait évoluer la volatilité **le long de chaque trajectoire simulée** via un processus EWMA ou GARCH. Identifier précisément ce que la simulation multi-pas GARCH de ce chapitre permet de faire que la pondération exponentielle historique du chapitre 2 ne permet pas.
- (d) Trois familles de modèles de VaR ont maintenant été développées en détail : normale (chapitre 1), historique (chapitre 2), Monte Carlo (ce chapitre). En s'appuyant sur les deux considérations qui distinguent le plus nettement Monte Carlo des deux autres — l'exigence de données historiques et la flexibilité du modèle statistique des facteurs — formuler le critère qui devrait guider le choix de la méthode Monte Carlo spécifiquement.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Simulation Monte Carlo à petit nombre de tirages, chiffré

Un portefeuille de valeur $V = 5\,000\,000$ € a un rendement quotidien espéré $\mu = 0,05\%$ et une volatilité quotidienne $\sigma = 1,5\%$. On dispose de $N = 8$ tirages indépendants d'une loi normale standard, déjà générés à l'étape 2 de l'algorithme :

$$z = \{-1,28; 0,34; 1,65; -0,52; 0,88; -2,05; 0,12; -0,79\}.$$

- (a) Calculer les huit rendements simulés $r_i = \mu + \sigma z_i$ (étape 3 de l'algorithme).
- (b) Calculer les huit P&L simulés $P_i = V \times r_i$ (étapes 4-5 de l'algorithme).
- (c) Trier ces huit P&L par ordre croissant. En déduire la VaR empirique à $\alpha = 75\%$ (le deuxième plus mauvais P&L, puisque $(1 - \alpha) \times N = 2$).
- (d) Expliquer pourquoi $N = 8$ est très largement insuffisant pour estimer de façon fiable une VaR à 99 % par cette méthode, en le reliant explicitement à l'étape 2 de l'algorithme (« un grand nombre N »).

Exercice 6 — VaR Monte Carlo à volatilité constante contre GARCH, chiffré

Un portefeuille de valeur $V = 5\,000\,000$ € a une volatilité quotidienne constante $\sigma = 1\%$ dans le modèle à volatilité constante. Dans le modèle GARCH(1,1) alternatif, la volatilité conditionnelle évolue selon $\sigma_{t+1}^2 = \omega + \alpha_1 r_t^2 + \beta_1 \sigma_t^2$, avec $\omega = 0,000002$, $\alpha_1 = 0,08$, $\beta_1 = 0,90$ et une volatilité de départ $\sigma_t = 1\%$. On prendra $\Phi^{-1}(0,99) = 2,33$.

- (a) Un choc « typique » $r_t = -1\%$ survient. Calculer σ_{t+1} sous le modèle GARCH, et la comparer à l'hypothèse de volatilité constante.
- (b) Calculer la VaR à 1 jour et 99 % sous le modèle à volatilité constante, puis sous le modèle GARCH, pour ce choc typique. Commenter l'écart entre les deux.
- (c) Un choc bien plus important, $r_t = -4\%$, survient à la place. Recalculer σ_{t+1} sous le modèle GARCH pour ce choc.
- (d) Recalculer la VaR GARCH pour ce choc important, et la comparer (en euros et en pourcentage) à la VaR à volatilité constante (inchangée). Ce résultat est-il cohérent avec l'affirmation du chapitre

selon laquelle l'écart entre les deux VaR « s'accroît avec la taille d'un choc récent » ?